Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemáticas
Profesor: Alfredo Alegría
Ayudante: Juan Pino
EYP3417 Estadística Espacial

Ayudantía 07 Solución

1. Sea $\emptyset \neq T \subset \mathbb{Z}^2$ una grilla finita de sitios. Para $i, j \in T$, definimos la relación de vecindad de primer orden $i \sim j$ si y solo si $0 < \|i - j\| \leq 1$. Considere una partición de la grilla en dos conjuntos disjuntos, S_1 (marcados con "x") y S_2 (marcados con "o"), dispuestos en un patrón de tablero de ajedrez de modo que ningún par de sitios en S_1 sean vecinos entre sí, y análogamente para S_2.

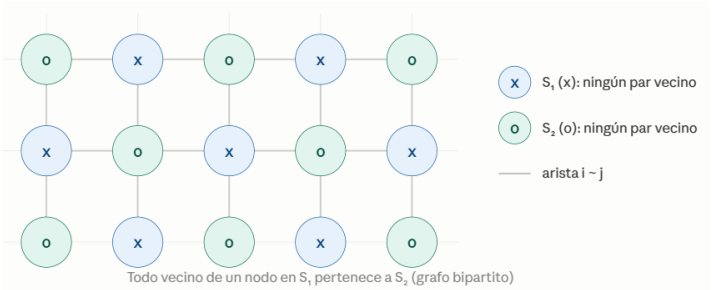

Figura 1. Partición bipartita de T. Todo vecino de un nodo en S_1 pertenece a S_2 (aristas grises).

a) Si X es un Campo Aleatorio de Markov (MRF) sobre T con respecto a $\sim$, demuestre que las variables aleatorias $\{X_i : i \in S_1\}$ son condicionalmente independientes dado el valor de las variables en sus sitios vecinos $\{X_j : j \in S_2\}$.

Solución

Definición 1 (Campo Aleatorio de Markov)**.** *Un campo aleatorio $X = \{X_i : i \in T\}$ es un **MRF** con respecto a la vecindad $\sim$ si satisface la* propiedad de Markov local*:*

$$\pi(x_i \mid x_{T \setminus \{i\}}) = \pi(x_i \mid x_{\partial i}), \qquad \forall\, i \in T,$$

donde $\partial i = \{j \in T : j \sim i\}$ es la vecindad de i.

Propiedad estructural: Por construcción en tablero de ajedrez, todo vecino de un sitio $i \in S_1$ pertenece a S_2:

$$\partial i \subseteq S_2, \qquad \forall\, i \in S_1,$$

y análogamente $\partial j \subseteq S_1$ para todo $j \in S_2$. El grafo de vecindad $(T, \sim)$ es *bipartito*.

Demostración. Queremos probar que

$$\pi(x_{S_1} \mid x_{S_2}) = \prod_{i \in S_1} \pi(x_i \mid x_{S_2}).$$

Paso 1: la condicional de cada sitio de S_1 solo depende de S_2. Sea $i \in S_1$. Por la propiedad de Markov y la contención $\partial i \subseteq S_2$:

$$\pi(x_i \mid x_{T \setminus \{i\}}) = \pi(x_i \mid x_{\partial i}) = \pi(x_i \mid x_{S_2}),$$

donde la segunda igualdad se satisface, porque los sitios de $S_2 \setminus \partial i$ no son vecinos de i y, por Markov, no aportan información adicional.

Paso 2: dos sitios distintos de S_1 son condicionalmente independientes dado S_2. Sean $i, k \in S_1$, $i \neq k$. Dado x_{S_2}, el valor x_i podría informar sobre x_k solo a través de vecinos comunes. Pero $i \not\sim k$ (ningún par en S_1 es vecino), por lo que $k \notin \partial i$ y $i \notin \partial k$. Entonces, aplicando la regla de la cadena y la propiedad de Markov:

$$\pi(x_i, x_k \mid x_{S_2}) = \pi(x_k \mid x_i, x_{S_2}) \cdot \pi(x_i \mid x_{S_2}) = \pi(x_k \mid x_{S_2}) \cdot \pi(x_i \mid x_{S_2}),$$

donde usamos que $\pi(x_k \mid x_i, x_{S_2}) = \pi(x_k \mid x_{\partial k}) = \pi(x_k \mid x_{S_2})$ por Markov y la contención $\partial k \subseteq S_2$.

Paso 3: extensión a todo S_1 por inducción finita. Aplicando el argumento del Paso 2 iterativamente sobre todos los sitios de S_1 (finito), se obtiene:

$$\boxed{\pi(x_{S_1} \mid x_{S_2}) = \prod_{i \in S_1} \pi(x_i \mid x_{S_2}).}$$

Esto establece que $\{X_i : i \in S_1\}$ son condicionalmente independientes dado $\{X_j : j \in S_2\}$.

■

b) Utilice el Teorema de Hammersley-Clifford para justificar por qué la función de densidad conjunta $\pi(x)$ se simplifica bajo esta estructura. Identifique la forma general de los cliques en esta configuración.

Solución

Teorema 1 (Hammersley-Clifford)**.** *Sea X un MRF positivo ($\pi(x) > 0$ para todo x) con respecto a una vecindad $\sim$. Entonces la densidad conjunta admite la* representación de Gibbs*:*

$$\pi(x) = Z^{-1} \exp\left\{ \sum_{C \in \mathcal{C}} \varphi_C(x_C) \right\},$$

donde $\mathcal{C}$ es la colección de cliques *del grafo de vecindad $\mathcal{G} = (T, \sim)$, φ_C son las funciones de interacción de clique que dependen solo de $x_C = \{x_i : i \in C\}$, y Z es la constante*

normalizadora.

Definición 2 (Clique)**.** *Un subconjunto $C \subseteq T$ es un* clique *si todos sus elementos son mutuamente vecinos: $\forall\, i, j \in C$, $i \neq j \Rightarrow i \sim j$.*

Identificación de los cliques en la estructura de ajedrez.

Proposición 1. *El grafo de vecindad $(T, \sim)$ bajo la partición de ajedrez no contiene triángulos ni cliques de tamaño mayor o igual a 3.*

Demostración. Suponga por contradicción que existe $C = \{a, b, c\}$ con $a \sim b$, $a \sim c$ y $b \sim c$. Como $a \sim b$, uno de ellos pertenece a S_1 y el otro a S_2. Supongamos sin pérdida de generalidad que $a \in S_1$, $b \in S_2$. Como $a \sim c$ y $a \in S_1$, se tiene $c \in S_2$. Pero entonces $b, c \in S_2$ con $b \sim c$, contradiciendo que ningún par en S_2 es vecino entre sí. $\square$ $\square$

Por lo tanto, los únicos cliques posibles son:

Tipo	Forma	Descripción
Singletons	$\{i\}$, $i \in T$	Todo sitio por sí solo
Pares	$\{i, j\}$, $i \sim j$	Pares adyacentes (siempre $i \in S_1$, $j \in S_2$)

Simplificación de $\pi(x)$. Dado que $\mathcal{C} = \big\{\{i\} : i \in T\big\} \cup \big\{\{i, j\} : i \sim j\big\}$, la representación de Gibbs se reduce a:

$$\pi(x) = Z^{-1} \exp\left\{ \sum_{i \in T} \varphi_{\{i\}}(x_i) \;+\; \sum_{\substack{i,j \in T \\ i \sim j}} \varphi_{\{i,j\}}(x_i, x_j) \right\}.$$

No existen términos de interacción de orden 3 o superior. La densidad factoriza completamente a través de *potenciales de a pares*, lo que es coherente con el resultado de la parte (a): el único canal de comunicación entre sitios de S_1 pasa por los sitios de S_2, reflejado en que los únicos cliques no triviales son pares $\{i, j\}$ con $i \in S_1$, $j \in S_2$.

2. Considere un modelo de Autorregresión Condicional (CAR) sobre un conjunto finito de sitios T, definido por una matriz de pesos B (donde $b_{ii} = 0$) y una matriz diagonal de varianzas $K = \mathrm{diag}(\kappa_i)$ con $\kappa_i > 0$. Suponga que la matriz $(I - B)^{-1}K$ es simétrica y definida positiva.

   a) Demuestre que si $b_{ij} = 0$ siempre que los sitios i y j no sean vecinos ($i \not\sim j$), entonces el campo aleatorio gaussiano resultante posee la propiedad de Markov espacial.

Solución

Las distribuciones condicionales del modelo CAR gaussiano son:

$$X_i \mid x_{T\setminus\{i\}} \sim \mathcal{N}\left(\sum_{j\neq i} b_{ij}\, x_j,\ \kappa_i\right).$$

La media condicional es $\mu_i = \sum_{j\neq i} b_{ij}\, x_j$. Si $b_{ij} = 0$ para todo $j \not\sim i$, los únicos sumandos no nulos corresponden a $j \in \partial i$:

$$\mu_i = \sum_{j\in\partial i} b_{ij}\, x_j.$$

La varianza condicional κ_i no depende de $x_{T\setminus\{i\}}$ en ningún caso. Por tanto, tanto la media como la varianza de $X_i \mid x_{T\setminus\{i\}}$ dependen *únicamente* de $x_{\partial i}$, lo que implica:

$$\pi(x_i \mid x_{T\setminus\{i\}}) = \pi(x_i \mid x_{\partial i}).$$

Esta es exactamente la propiedad de Markov local, por lo que el campo aleatorio gaussiano resultante es un MRF con respecto a la vecindad $\sim$. ■

   b) Derive las funciones de interacción de clique $\varphi_C(x_C)$ para:

   - Cliques de tamaño 1 (singletons): $C = \{i\}$.
   - Cliques de tamaño 2 (pares): $C = \{i, j\}$.

Solución

La densidad conjunta gaussiana del modelo CAR (cuando existe) es:

$$\pi(x) \propto \exp\!\left(-\tfrac{1}{2}\, x^\top Q\, x\right), \qquad Q = K^{-1}(I - B),$$

con entradas:

$$Q_{ii} = \frac{1}{\kappa_i}, \qquad Q_{ij} = -\frac{b_{ij}}{\kappa_i} \quad (i \neq j).$$

Expandiendo la forma cuadrática y escribiendo el exponente en términos de cliques:

$$-\tfrac{1}{2}\, x^\top Q x = -\frac{1}{2}\sum_{i\in T}\frac{x_i^2}{\kappa_i} + \sum_{\substack{i,j\in T\\ i\sim j,\, i<j}} \frac{b_{ij}}{\kappa_i} x_i x_j.$$

Las funciones de interacción de clique se leen directamente:

Singletons $C = \{i\}$:

$$\varphi_{\{i\}}(x_i) = -\frac{x_i^2}{2\kappa_i}.$$

Interpretación: penaliza desviaciones de cero en el sitio i, con escala dada por su varianza condicional κ_i.

Pares $C = \{i, j\}$ con $i \sim j$:

$$\varphi_{\{i,j\}}(x_i, x_j) = \frac{b_{ij}}{\kappa_i}\, x_i x_j.$$

Interpretación: captura la dependencia espacial entre sitios vecinos. Si $b_{ij} > 0$, valores similares en i y j incrementan la densidad (atracción espacial, suavidad). Si $b_{ij} < 0$, hay repulsión espacial.

La densidad conjunta queda:

$$\boxed{\pi(x) = Z^{-1} \exp\left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i \in T} \frac{x_i^2}{\kappa_i} + \sum_{\substack{i,j \in T \\ i \sim j}} \frac{b_{ij}}{\kappa_i}\, x_i x_j \right\}.}$$

c) Explique la importancia de la simetría de la matriz de precisión $Q = K^{-1}(I - B)$ en la consistencia de este modelo como un MRF.

Solución

En el modelo CAR se especifican las distribuciones condicionales, no la densidad conjunta directamente. Para que estas condicionales sean *compatibles*, es decir, que exista una distribución conjunta π que las genere simultáneamente deben satisfacerse condiciones de coherencia.

¿Por qué se necesita que Q sea simétrica?

La densidad conjunta gaussiana es $\pi(x) \propto \exp(-\frac{1}{2} x^\top Q x)$, válida como densidad si y solo si Q es simétrica y definida positiva. La simetría $Q_{ij} = Q_{ji}$ impone:

$$-\frac{b_{ij}}{\kappa_i} = -\frac{b_{ji}}{\kappa_j} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{b_{ij}}{\kappa_i} = \frac{b_{ji}}{\kappa_j},$$

conocida como *condición de reciprocidad*: los pesos de vecindad de i hacia j y de j hacia i deben ser proporcionales a sus varianzas condicionales.

Consecuencia de la asimetría. Si Q no es simétrica, la forma cuadrática $x^\top Q x \neq x^\top Q^\top x$ en general, y no existe ninguna función $\pi(x)$ que sea a la vez una densidad de probabilidad válida y reproduzca todas las condicionales especificadas. El modelo sería *inconsistente*.

Condición de definida positiva. Garantiza que la distribución sea normalizable (integrable). Sin ella, $Z = \int \exp(-\frac{1}{2} x^\top Q x)\, dx = +\infty$ y el modelo no define una distribución.

Resumen:

- **Simetría de** $Q \Rightarrow$ las condicionales son compatibles y existe una distribución conjunta.
- Q **definida positiva** $\Rightarrow$ la distribución conjunta es normalizable.
- Ambas conjuntamente $\Rightarrow$ el modelo CAR es un MRF gaussiano bien definido.

El enunciado supone que $(I - B)^{-1}K$ es simétrica y definida positiva, lo que equivale a que $Q = K^{-1}(I - B)$ lo sea (basta tomar inversas), garantizando así la consistencia del modelo.

3. Considere un intento de definir un modelo de auto-regresión de Poisson sobre un conjunto finito T con una relación de vecindad simétrica $\sim$. Se proponen las siguientes características locales (distribuciones condicionales):

$$\pi_i(y_i|y_{T\setminus i}) = \frac{e^{-\mu_i}\mu_i^{y_i}}{y_i!}, \quad y_i \in \mathbb{N}_0,$$

donde la media local está gobernada por:

$$\log \mu_i = \theta \sum_{j\sim i,\, j\neq i} y_j.$$

a) Utilice el Lema de Brook (Teorema de Factorización de Besag) para determinar la forma funcional de la posible densidad conjunta $\pi(y)$ relativa a la configuración de referencia $\mathbf{0} = (0, \ldots, 0)$.

Solución

Lema 1 (Brook / Factorización de Besag)**.** *Sea π una distribución conjunta positiva sobre $T = \{1, \ldots, n\}$ y sea $y^* = \mathbf{0} = (0, \ldots, 0)$ la configuración de referencia. Entonces, para cualquier ordenamiento de los sitios:*

$$\frac{\pi(y)}{\pi(\mathbf{0})} = \prod_{i=1}^{n} \frac{\pi_i(y_i \mid y_1, \ldots, y_{i-1}, 0, \ldots, 0)}{\pi_i(0 \mid y_1, \ldots, y_{i-1}, 0, \ldots, 0)}.$$

Cálculo del i-ésimo factor.

En el paso i del producto, los sitios $j < i$ toman valor y_j y los sitios $j > i$ toman valor 0. La media condicional en el sitio i es:

$$\mu_i^{(i)} = \exp\left(\theta \sum_{j\sim i,\, j<i} y_j\right),$$

ya que los vecinos $j > i$ tienen valor 0 en este paso. El cociente del factor i es:

$$\frac{\pi_i(y_i \mid \ldots)}{\pi_i(0 \mid \ldots)} = \frac{e^{-\mu_i^{(i)}}(\mu_i^{(i)})^{y_i}/y_i!}{e^{-\mu_i^{(i)}}(\mu_i^{(i)})^{0}/0!} = \frac{\left(\mu_i^{(i)}\right)^{y_i}}{y_i!}.$$

Producto sobre todos los sitios.

$$\begin{aligned}\frac{\pi(y)}{\pi(\mathbf{0})} &= \prod_{i=1}^{n} \frac{\left(\mu_i^{(i)}\right)^{y_i}}{y_i!} = \frac{1}{\prod_i y_i!} \prod_{i=1}^{n} \exp\left(y_i \cdot \theta \sum_{j\sim i,\, j<i} y_j\right) \\ &= \frac{1}{\prod_i y_i!} \exp\left(\theta \sum_{\substack{i,j\in T \\ i\sim j,\, i<j}} y_i y_j\right).\end{aligned}$$

El exponente es $\theta \sum_{i\sim j,\, i<j} y_i y_j$, independiente del ordenamiento elegido (verificación implícita de consistencia). Usando que $\pi(\mathbf{0}) = e^{-n}$ (con $n = |T|$):

$$\boxed{\pi(y) \;\propto\; \frac{\exp\left(\theta \sum\limits_{\substack{i,j\in T\\ i\sim j,\, i<j}} y_i y_j\right)}{\prod\limits_{i\in T} y_i!}.}$$

Esta es una distribución de Gibbs con un único potencial de clique de tamaño 2: el producto $y_i y_j$ sobre pares vecinos ponderado por θ.

b) Demuestre que esta distribución conjunta está bien definida (es decir, es sumable) si y solo si el parámetro de interacción espacial satisface $\theta \leq 0$.

Solución

La distribución conjunta es válida si y solo si la constante normalizadora

$$Z(\theta) = \sum_{y\in\mathbb{N}_0^T} \frac{\exp\Big(\theta \sum_{i\sim j} y_i y_j\Big)}{\prod_i y_i!}$$

es finita.

Caso $\theta \leq 0$ (existencia):

Como $y_i y_j \geq 0$ para todo $y \in \mathbb{N}_0^T$, se tiene $\theta \sum_{i\sim j} y_i y_j \leq 0$, y por tanto

$$\exp\left(\theta \sum_{i\sim j} y_i y_j\right) \leq 1$$

. Entonces:

$$Z(\theta) \leq \sum_{y\in\mathbb{N}_0^T} \frac{1}{\prod_i y_i!} = \prod_{i\in T}\left(\sum_{y_i=0}^{\infty} \frac{1}{y_i!}\right) = \prod_{i\in T} e = e^{|T|} < \infty.$$

Luego $Z(\theta) < \infty$ y la distribución está bien definida.

Caso $\theta > 0$ (no existencia):

Sea $|\mathcal{E}|$ el número de pares vecinos en T y considérese la familia de configuraciones uniformes $y^{(\lambda)} = (\lambda, \lambda, \ldots, \lambda)$ para $\lambda \in \mathbb{N}$. Entonces:

$$Z(\theta) \geq \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{\exp\big(\theta\, |\mathcal{E}|\, \lambda^2\big)}{(\lambda!)^{|T|}}.$$

Por la fórmula de Stirling, $\lambda! \approx \sqrt{2\pi\lambda}\,(\lambda/e)^{\lambda}$, de modo que $(\lambda!)^{|T|} \asymp \exp\big(|T|\,\lambda \log \lambda\big)$. Como el numerador crece como $\exp(c\lambda^2)$ con $c = \theta|\mathcal{E}| > 0$ (crecimiento cuadrático en λ) y el

denominador crece como $\exp(c'\lambda \log \lambda)$ (subexponencial cuadrático), se tiene:

$$\frac{\exp(\theta\,|\mathcal{E}|\,\lambda^2)}{(\lambda!)^{|T|}} \longrightarrow +\infty \quad \text{cuando } \lambda \to \infty.$$

Los términos de la suma no tienden a cero, por lo que $Z(\theta) = +\infty$ y la distribución no está normalizada.

Conclusión:

$$\boxed{\pi(y) \text{ es una distribución válida} \iff \theta \leq 0.} \quad \blacksquare$$

c) ¿Qué sucede con el modelo si $\theta > 0$? Interprete este resultado desde la perspectiva de la estabilidad del sistema y la formación de "clumps" o aglomeraciones infinitas.

Solución

Mecanismo de inestabilidad. Cuando $\theta > 0$, la media condicional $\mu_i = \exp\Big(\theta \sum_{j\sim i} y_j\Big)$ es estrictamente creciente en los valores de los vecinos de i. Esto genera una *retroalimentación positiva*: un valor alto en y_i eleva μ_j para todo $j \sim i$, lo que incrementa la probabilidad de que y_j sea grande, lo que a su vez incrementa μ_i, sin ningún mecanismo de amortiguación.

Perspectiva de estabilidad del sistema. Los tres regímenes son:

θ	Distribución conjunta	Comportamiento espacial
$\theta < 0$	**Bien definida**	Competencia, suavidad, variación local
$\theta = 0$	**Bien definida** (producto)	Independencia espacial, $Y_i \sim \text{Poisson}(1)$
$\theta > 0$	**No existe**	Retroalimentación positiva, $Z = \infty$

Formación de clumps. Cuando $\theta > 0$, el sistema favorece la coexistencia de valores simultáneamente altos en sitios vecinos. La masa de la distribución se concentra en configuraciones donde grandes bloques de sitios adyacentes toman valores muy grandes. Como los conteos no están acotados (a diferencia de la versión binaria del modelo de Ising), la retroalimentación positiva es matemáticamente irreparable: la función de partición diverge porque la contribución de las configuraciones uniformes $y^{(\lambda)} = (\lambda, \ldots, \lambda)$ crece sin límite con λ.

En términos físicos, el sistema no tiene punto de equilibrio: las "aglomeraciones" tienen incentivo a crecer indefinidamente, escapando al infinito. La distribución conjunta no puede asignarse de manera coherente y el modelo es inválido.

Analogía. Este comportamiento es análogo al modelo de Ising con interacciones ferromagnéticas ($\theta > 0$ en la versión binaria): el sistema favorece la alineación completa. En la versión Poisson, al no haber cota superior en los valores, la inestabilidad es absoluta y la distribución conjunta no existe para ningún $\theta > 0$.